2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年湖北卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{1,3,5,7\}$，$B=\{2,4,5\}$，则 $complement_U(A\cup B)=$（ ）

A. $\{6,8\}$
B. $\{5,7\}$
C. $\{4,6,7\}$
D. $\{1,3,5,6,8\}$

【答案】**A**

【解析】
先求并集：$A\cup B=\{1,2,3,4,5,7\}$. 因此在全集 U 中，未出现在并集中的元素为 $6,8$，即 $complement_{U(A\cup B)}=\{6,8\}$. 故选 A.

2. 若向量 $\boldsymbol{a}=(1,2)$，$\boldsymbol{b}=(1,-1)$，则 $2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 的夹角等于（ ）

A. $-\frac{\pi}{4}$
B. $\frac{\pi}{6}$
C. $\frac{\pi}{4}$
D. $\frac{3\pi}{4}$

【答案】**C**

【解析】
设 $\boldsymbol{u}=2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{v}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$，则 $\boldsymbol{u}=(3,3)$，$\boldsymbol{v}=(0,3)$. 从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=9$，$lVertbold(u)\|=3\sqrt{2}$，$lVertbold(v)\|=3$. 若两向量的夹角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}\{\cdot\}\boldsymbol{v}}{lVertbold(u)\|lVertbold(v)\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\cos\frac{\pi}{4}$. 因为 $0\le\theta\le\pi$，所以 $\theta=\frac{\pi}{4}$，故选 C.

3. 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 和奇函数 $g(x)$ 满足 $f(x)+g(x)=e^x$，则 $g(x)=$（ ）

A. e^x-e^{-x}
B. $\frac{1}{2}(e^x+e^{-x})$
C. $\frac{1}{2}(e^{-x}-e^x)$
D. $\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$

【答案】**D**

【解析】
将 x 换成 $-x$，由 f 为偶函数、g 为奇函数得 $f(x)-g(x)=e^{-x}$. 与已知的 $f(x)+g(x)=e^x$ 相减，得到 $2g(x)=e^x-e^{-x}$，所以 $g(x)=\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})$. 故选 D.

4. 将两个顶点在抛物线 $y^2=2px$（$p>0$） 上，另一个顶点是此抛物线焦点的正三角形个数记为 n，则（ ）

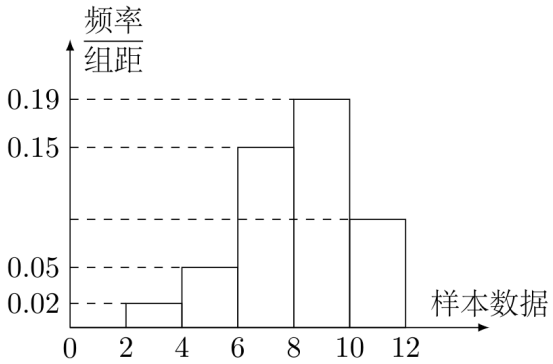
A. $n=0$
B. $n=1$
C. $n=2$
D. $n\ge 3$

【答案】**C**

【解析】
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$. 任取抛物线上两点，设为 $P\left(\frac{p}{2}u^2,pu\right)$ 和 $Q\left(\frac{p}{2}v^2,pv\right)$. 有 $FP^2=\frac{p^2}{4}\left(u^2+1\right)^2$，$FQ^2=\frac{p^2}{4}\left(v^2+1\right)^2$. 若 $\triangle FPQ$ 为正三角形，则 $FP=FQ$，故 $u^2=v^2$. 因为 $P\neq Q$，所以 $v=-u$.

此时 $PQ=2p|u|$，而 $FP=\frac{p}{2}\left(u^2+1\right)$. 再由 $PQ=FP$ 得 $u^2-4|u|+1=0$，所以 $|u|=2+\sqrt{3}$ 或 $|u|=2-\sqrt{3}$. 每一个绝对值对应一个点对 $\{P,Q\}$，故正三角形共有 2 个，选 C.

5. 有一个容量为 200 的样本，其频率分布直方图如图所示，根据样本的频率分布直方图估计，样本数据落在区间 $[10,12)$ 内的频数为（ ）



A. 18　　B. 36　　C. 54　　D. 72

【答案】**B**

【解析】
由直方图可知，区间 $[10,12)$ 的组距为 2，该区间的高为 0.09，所以该区间的频率为 $0.09\times2=0.18$. 样本容量为 200，故样本数据落在该区间内的频数为 $200\times0.18=36$. 故选 B.

6. 已知函数 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x$，$x\in\mathbb{R}$. 若 $f(x)\geq1$，则 x 的取值范围为（ ）

A. $\left\{x\mid2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq2k\pi+\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
B. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq k\pi+\pi,k\in\mathbb{Z}\right\}$
C. $\left\{x\mid2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq2k\pi+\frac{5\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\right\}$
D. $\left\{x\mid k\pi+\frac{\pi}{6}\leq x\leq k\pi+\frac{5\pi}{6},k\in\mathbb{Z}\right\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $f(x)=\sqrt{3}\sin x-\cos x=2\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，条件 $f(x)\geq1$ 等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\geq\frac{1}{2}$. 因此存在 $k\in\mathbb{Z}$，使 $\frac{\pi}{6}+2k\pi\leq x-\frac{\pi}{6}\leq\frac{5\pi}{6}+2k\pi$. 移项得 $2k\pi+\frac{\pi}{3}\leq x\leq2k\pi+\pi$，故选 A.

7. 设球的体积为 V_1. 它的内接正方体的体积为 V_2. 下列说法中最合适的是（ ）

A. V_1 比 V_2 大约多一半　　B. V_1 比 V_2 大约多两倍半
C. V_1 比 V_2 大约多一倍　　D. V_1 比 V_2 大约多一倍半

【答案】**D**

【解析】
设球的半径为 r，则球的体积为 $V_1=\frac{4}{3}\pi r^3$. 设内接正方体的棱长为 s，正方体的体对角线等于球的直径，所以 $ssqrt(3)=2r$，从而 $V_2=s^3=\frac{8r^3}{3\sqrt{3}}$. 因此 $\frac{V_1-V_2}{V_2}=\frac{pisqrt(3)}{2}-1\approx 1.72$，即 V_1 比 V_2 大约多一倍半，故选 D.

8. 直线 $2x+y-10=0$ 与不等式组 $begin\{cases\}x\geq 0,\ y\geq 0,\ x-y\geq -2,\ 4x+3y\leq 20end\{cases\}$ 表示的平面区域的公共点有（ ）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 无数个

【答案】**B**

【解析】
由直线方程得 $y=10-2x$. 与 $x\geq 0$、$y\geq 0$ 合并，得 $0\leq x\leq 5$. 代入约束 $x-y\geq -2$，得 $3x-10\geq -2$，即 $x\geq\frac{8}{3}$. 代入约束 $4x+3y\leq 20$，得 $4x+3(10-2x)\leq 20$，即 $x\geq 5$. 所以只能有 $x=5$，进而 $y=0$，公共点只有一个，故选 B.

9. 《九章算术》“竹九节”问题：现有一根 9 节的竹子，自上而下各节的容积成等差数列，上面 4 节的容积共 3 升，下面 3 节的容积共 4 升，则第 5 节的容积为（ ）

A. 1 升　　B. $\frac{67}{66}$ 升　　C. $\frac{47}{44}$ 升　　D. $\frac{37}{33}$ 升

【答案】**B**

【解析】
设自上而下第 i 节的容积为 u_i，公差为 d. 以 u_5 为中心表示各项，则上面四节和下面三节分别给出 $u_1+u_2+u_3+u_4=4u_5-10d=3$，$u_7+u_8+u_9=3u_5+9d=4$. 解得 $d=\frac{7}{66}$，从而 $u_5=\frac{3+10d}{4}=\frac{67}{66}$. 故选 B.

10. 若实数 a,b 满足 $a\geq 0,b\geq 0$，且 $ab=0$，则称 a 与 b 互补. 记 $\phi(a,b)=\sqrt{a^2+b^2}-a-b$，那么 $\phi(a,b)=0$ 是 a 与 b 互补的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
若 a 与 b 互补，则 $a,b\geq 0$ 且 $ab=0$. 此时 $a=0$ 或 $b=0$，所以 $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$，从而 $\phi(a,b)=0$.

反之，若 $\phi(a,b)=0$，则 $\sqrt{a^2+b^2}=a+b$. 两边均非负，平方得 $a^2+b^2=a^2+2ab+b^2$，即 $ab=0$. 结合题设 $a,b\geq 0$，可知 a,b 互补. 所以该条件是充要条件，故选 C.

填空题

11. 某市有大型超市 200 家，中型超市 400 家，小型超市 1400 家. 为掌握各类超市的营业情况，现按分层抽样方法抽取一个容量为 100 的样本，应抽取中型超市_____{} 家.

【答案】20

【解析】
超市总数为 $200+400+1400=2000$ 家. 分层抽样时各层抽取比例相同，因此应抽取的中型超市数为 $100\times\frac{400}{2000}=20$ 家.

12. $\left(x-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{18}$ 的展开式中含 x^{15} 的项的系数为_____{}.（结果用数值表示）

【答案】17

【解析】
展开式通项中从第二项取 k 次的项为 $C_{18}^{k}x^{18-k}\left(-\frac{1}{3\sqrt{x}}\right)^{k}=C_{18}^{k}\frac{(-1)^{k}}{3^{k}}x^{18-\frac{3}{2}k}$. 要含 x^{15}，需满足 $18-\frac{3}{2}k=15$，所以 $k=2$. 因此所求系数为 $C_{18}^{2}\frac{1}{3^{2}}=\frac{153}{9}=17$.

13. 在 30 瓶饮料中，有 3 瓶已过了保质期. 从这 30 瓶饮料中任取 2 瓶，则至少取到 1 瓶已过保质期饮料的概率为_____{}.（结果用最简分数表示）

【答案】$\frac{28}{145}$

【解析】
两瓶中至少有一瓶过期的概率等于 1 减去两瓶都不过期的概率. 不过期饮料有 27 瓶，所以所求概率为 $1-\frac{C_{27}^{2}}{C_{30}^{2}}=1-\frac{27\times26}{30\times29}=\frac{28}{145}$.

14. 过点 $(-1,-2)$ 的直线 l 被圆 $x^{2}+y^{2}-2x-2y+1=0$ 截得的弦长为 $\sqrt{2}$，则直线 l 的斜率为_____{}.

【答案】1)或$\frac{((17)}{7}$

【解析】
圆的方程化为 $(x-1)^{2}+(y-1)^{2}=1$，所以圆心为 $O(1,1)$，半径为 1. 弦长为 $\sqrt{2}$ 时，圆心到直线 l 的距离为 $\sqrt{1^{2}-\left(dfrac\{\sqrt{2}\}2\right)^{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$.
设直线 l 的斜率为 k，由其过点 $(-1,-2)$，得 $y+2=k(x+1)$，即 $kx-y+k-2=0$. 由点到直线的距离公式，得 $\frac{|2k-3|}{\sqrt{k^{2}+1}}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 两边平方并整理，得 $7k^{2}-24k+17=0$，所以 $k=1$ 或 $k=\frac{17}{7}$.

15. 里氏震级 M 的计算公式为：$M=lgA-lgA_{0}$. 其中 A 是测震仪记录的地震曲线的最大振幅，A_{0} 是相应的标准地震的振幅. 假设在一次地震中，测震仪记录的最大振幅是 1000，此时标准地震的振幅为 0.001，则此次地震的震级为_____{}级；9 级地震的最大的振幅是5 级地震最大振幅的_____{}倍.

【答案】6)，(10000

【解析】
由 $M=lgA-lgA_{0}=l\frac{g(A)}{A_{0}}$，第一次地震的震级为 $l\frac{g(1000)}{0.001}=lg\cdot10^{6}=6$，所以为 6 级.
在相同标准振幅 A_{0} 下，9 级与 5 级的震级相差 4，故最大振幅之比为 $10^{9-5}=10^{4}=10000$. 所以 9 级地震的最大振幅是 5 级地震的 10000 倍.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c. 已知 $a=1$，$b=2$，$\cos C=\frac{1}{4}$.

1. (1) 求 $\triangle ABC$ 的周长；
2. (2) 求 $\cos(A-C)$ 的值.

【解析】

1. （1）由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=1+4-4\times\frac{1}{4}=4$. 因为边长为正，所以 $c=2$，从而 $\triangle ABC$ 的周长为 $1+2+2=5$.
2. （2）由余弦定理，$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\frac{7}{8}$. 又因为 A 是三角形内角，$\sin A=\sqrt{1-\cos^2 A}=dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}8$，且 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}4$. 所以

$\cos(A-C)=\cos A\cos C+\sin A\sin C=\frac{7}{8}\times\frac{1}{4}+dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}8\times dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}4=\frac{11}{16}$.

17. 成等差数列的三个正数的和等于 15，并且这三个数分别加上 2，5，13 后成为等比数列 $\{b_n\}$ 中的 b_3，b_4，b_5.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，求证：数列 $\left\{S_n+\frac{5}{4}\right\}$ 是等比数列.

【解析】

1. （1）按题目所给次序设三个正数为 $5-d$，5，$5+d$，其中 $-5<d<5$. 加上 2，5，13 后，分别得到 $b_3=7-d$，$b_4=10$，$b_5=18+d$. 由等比数列的中项性质，

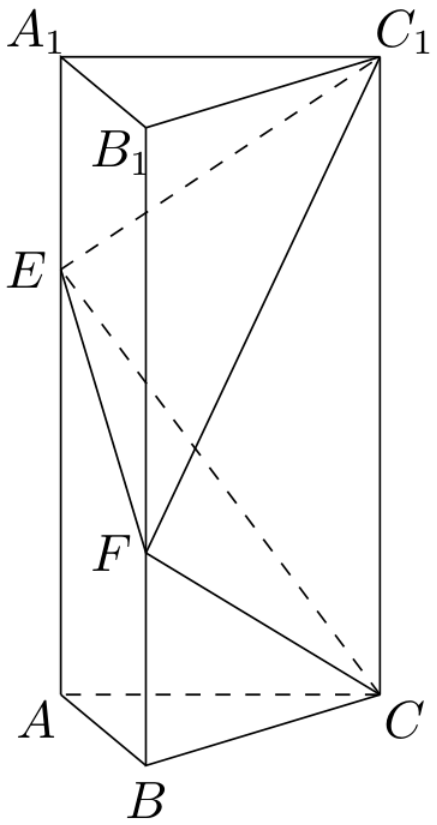
$10^2=(7-d)(18+d)$，即 $d^2+11d-26=0$. 所以 $d=2$ 或 $d=-13$，正数条件排除 $d=-13$，故 $b_3=5$，$b_4=10$，$b_5=20$. 数列公比为 2，且 $b_3=b_1\cdot 2^2$，所以 $b_1=\frac{5}{4}$，从而 $b_n=\frac{5}{4}\cdot 2^{n-1}$.

1. （2）$S_n=\frac{5}{4}(2^n-1)$，所以

$S_n+\frac{5}{4}=\frac{5}{4}\cdot 2^n$. 因此 $\frac{S_{n+1}+\frac{5}{4}}{S_n+\frac{5}{4}}=2$，该比值与 n 无关，故数列 $\left\{S_n+\frac{5}{4}\right\}$ 是等比数列，公比为 2.

18. 如图，已知正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 $3\sqrt{2}$，点 E 在侧棱 AA_1 上，点 F 在侧棱 BB_1 上，且 $AE=2\sqrt{2}$，$BF=\sqrt{2}$.

1. (1) 求证：$CF\perp C_1E$.
2. (2) 求二面角 $E-CF-C_1$ 的大小.



【解析】

1. （1）建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0),B=(2,0,0),C=\left(1,\sqrt{3},0\right),E=\left(0,0,2\sqrt{2}\right),F=\left(2,0,\sqrt{2}\right),C_1=\left(1,\sqrt{3},3\sqrt{2}\right)$. 则 $\overrightarrow{CF}=\left(1,-\sqrt{3},\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{C_1E}=\left(-1,-\sqrt{3},-\sqrt{2}\right)$，从而 $\overrightarrow{CF}cdotarrow(C_1E)=-1+3-2=0$. 所以 $CF\perp C_1E$.

1. （2）取平面 ECF 和平面 CFC_1 的法向量

$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{CF}timesarrow(CE)=\left(-\sqrt{6},-3\sqrt{2},-2\sqrt{3}\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{CF}timesarrow(\mathbb{C}_1)=\left(-3\sqrt{6},-3\sqrt{2},0\right)$. 因此 $|bold(n)_1cdotbold(n)_2|=36$，$lVertbold(n)_1\|=6$，$lVertbold(n)_2\|=6\sqrt{2}$. 设二面角为 θ，则 $\cos\theta=\frac{|bold(n)_1cdotbold(n)_2|}{lVertbold(n)_1\|lVertbold(n)_2\|}=\frac{1}{\sqrt{2}}$. 取二面角的较小角，得 $\theta=45^{\circ}$.

19. 提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况. 在一般情况下，大桥上的车流速度 v（单位：千米/小时）是车流密度 x（单位：辆/千米）的函数. 当桥上的车流密度达到 200 辆/千米 时，造成堵塞，此时车流速度为 0；当车流密度不超过 20 辆/千米 时，车流速度为 60 千米/小时. 研究表明：当 $20\leq x\leq 200$ 时，车流速度 v 是车流密度 x 的一次函数.

1. (1) 当 $0\leq x\leq 200$ 时，求函数 $v(x)$ 的表达式；
2. (2) 当车流密度 x 为多大时，车流量（单位时间内通过桥上某观测点的车辆数，单位：辆/小时）$f(x)=x\cdot v(x)$ 可以达到最大，并求出最大值. （精确到 1 辆/小时）

【解析】

1. （1）当 $0\leq x\leq 20$ 时，题设给出 $v(x)=60$. 当 $20\leq x\leq 200$ 时，设 $v(x)=kx+b$. 由 $v(20)=60$、$v(200)=0$，得 $k=-\frac{1}{3}$、$b=\frac{200}{3}$，所以

$v(x)=begin\{cases\}60,0\leq x\leq 20,\backslash\frac{1}{3}(200-x),20\leq x\leq 200.end\{cases\}$

1. （2）当 $0\leq x\leq 20$ 时，$f(x)=60x$，所以 $f(x)\leq 1200$. 当 $20\leq x\leq 200$ 时，

$f(x)=\frac{x(200-x)}{3}=\frac{10000}{3}-\frac{(x-100)^2}{3}$. 因此 $x=100$ 时取得该区间最大值 $\frac{10000}{3}$，且它大于 1200. 所以车流密度为 100 辆/千米 时车流量最大，最大值为 $\frac{10000}{3}\approx 3333$ 辆/小时.

20. 设函数 $f(x)=x^3+2ax^2+bx+a$，$g(x)=x^2-3x+2$，其中 $x\in\mathbb{R}$，a，b 为常数，已知曲线 $y=f(x)$ 与 $y=g(x)$ 在点 $(2,0)$ 处有相同的切线 l.

1. (1) 求 a，b 的值，并写出切线 l 的方程；
2. (2) 若方程 $f(x)+g(x)=mx$ 有三个互不相同的实根 0，x_1，x_2，其中 $x_1<x_2$，且对任意的 $x\in[x_1,x_2]$，$f(x)+g(x)<m(x-1)$ 恒成立，求实数 m 的取值范围.

【解析】

1. （1）$g(2)=0$，且 $g'(x)=2x-3$，所以 $g'(2)=1$. 由两曲线在 $(2,0)$ 处有相同切线，得 $f(2)=0$、$f'(2)=1$. 又

$f(2)=8+9a+2b=0$，$f'(x)=3x^2+4ax+b$，所以 $f'(2)=12+8a+b=1$. 解得 $a=-2$，$b=5$，切线方程为 $y=x-2$，即 $x-y-2=0$.

1. （2）代入 $a=-2$、$b=5$，得

$f(x)+g(x)=x^3-3x^2+2x=x(x^2-3x+2)$. 方程 $f(x)+g(x)=mx$ 化为 $x(x^2-3x+2-m)=0$. 因为 0，x_1，x_2 互不相同，二次方程 $x^2-3x+2-m=0$ 有两个不同实根，故 $1+4m>0$，即 $m>-\frac{1}{4}$.

对 $x=x_1$，x_2，由方程 $f(x)+g(x)=mx$ 及题设严格不等式，得 $m<0$. 于是必要条件为 $m\in\left(-\frac{1}{4},0\right)$.

反之，设 $m\in\left(-\frac{1}{4},0\right)$，则 $x_1=dfrac\{3-\sqrt{1+4m}\}2$，$x_2=dfrac\{3+\sqrt{1+4m}\}2$，所以 $1<x_1<x_2<2$. 令 $h(x)=f(x)+g(x)-m(x-1)=(x-1)(x^2-2x-m)$. 对 $i=1$，2，由 $x_i^2-3x_i+2-m=0$ 得 $x_i^2-2x_i-m=x_i-2<0$. 又 $x>1$ 时函数 x^2-2x-m 递增，所以当 $x\in[x_1,x_2]$ 时 $x^2-2x-m\le x_2-2<0$. 因此 $h(x)<0$，即题设不等式恒成立. 所以 $m\in\left(-\frac{1}{4},0\right)$.

21. 平面内与两定点 $A_1(-a,0)$，$A_2(a,0)$（$a>0$）连线的斜率之积等于非零常数 m 的点的轨迹，加上 A_1，A_2 两点所成的曲线 C 可以是圆、椭圆或双曲线.

1. (1) 求曲线 C 的方程，并讨论 C 的形状与 m 值的关系；
2. (2) 当 $m=-1$ 时，对应的曲线为 C_1；对给定的 $m\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$，对应的曲线为 C_2. 设 F_1，F_2 是 C_2 的两个焦点. 试问：在 C_1 上，是否存在点 N，使得 $\triangle F_1NF_2$ 的面积 $S=|m|a^2$？若存在，求 $\tan\angle F_1NF_2$ 的值；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. （1）设动点为 $P(x,y)$. 当 $x\neq+-a$ 时，点 P 与 A_1，A_2 连线的斜率之积为

$\frac{y}{x+a}\cdot\frac{y}{x-a}=\frac{y^2}{x^2-a^2}=m$，所以 $mx^2-y^2=ma^2$. 两个定点 A_1，A_2 也满足这个方程，故曲线 C 的方程为 $mx^2-y^2=ma^2$.

当 $m\leftarrow1$ 时，方程化为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{(-m)a^2}=1$，为焦点在 y 轴上的椭圆；当 $m=-1$ 时，为圆 $x^2+y^2=a^2$；当 $-1<m<0$ 时，为焦点在 x 轴上的椭圆；当 $m>0$ 时，方程化为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{ma^2}=1$，为焦点在 x 轴上的双曲线.

1. （2）当 $m=-1$ 时，C_1 的方程为 $x^2+y^2=a^2$. 对给定的 $m\in(-1,0)\cup(0,+\infty)$，$C_2$ 的两个焦点均为

$F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，其中 $c=asqrt(1+m)$.

设 $N=(x_0,y_0)\in C_1$. 三角形面积为 $S=\frac{1}{2}|F_1F_2||y_0|=c|y_0|$. 要使 $S=|m|a^2$，必须有 $|y_0|=\frac{|m|a}{\sqrt{1+m}}$. 因为 N 在圆 C_1 上，存在这样的点 N 的充要条件为 $\frac{|m|a}{\sqrt{1+m}}\le a$，即 $m^2-m-1\le0$. 所以在题设范围内，存在点 N 当且仅当 $m\in\left[dfrac\{1-\sqrt5\}2,0\right)\cup\left(0,dfrac\{1+\sqrt5\}2\right]$.

对于存在的情形，令 $\theta=\angle F_1NF_2$. 有 $\overrightarrow{NF_1}=(-c-x_0,-y_0)$、$\overrightarrow{NF_2}=(c-x_0,-y_0)$，从而 $\overrightarrow{NF_1}cdotarrow(NF_2)=x_0^2+y_0^2-c^2=a^2-c^2=-ma^2$，且 $|\det(\overrightarrow{NF_1},\overrightarrow{NF_2})|=2c|y_0|=2|m|a^2$. 因此 $\tan\theta=\frac{2|m|a^2}{-ma^2}$. 当 $m\in\left[dfrac\{1-\sqrt5\}2,0\right)$ 时，$\tan\theta=2$；当 $m\in\left(0,dfrac\{1+\sqrt5\}2\right]$ 时，$\tan\theta=-2$. 其他情形不存在这样的点 N.